第 2 章　导数与微分

2.3　微分法则

一、四则运算法则

二、复合函数的链式法则

三、反函数的导数

四、求导举例

一、四则运算法则

定理 2.3.1 设 $f(x)$、$g(x)$ 在点 x 处可导，则它们的和、差、积也在该点可导；当 $g(x) \neq 0$ 时，商 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 也在该点可导，且

(1) 和差

$$(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x).$$

(2) 乘积

$$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

(3) 商

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)} \quad (g(x) \neq 0).$$

四则运算法则：和差与乘积的证明

证明（1）和差 由恒等式

$$\frac{[f(x+h)\pm g(x+h)]-[f(x)\pm g(x)]}{h}$$
$$=\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\pm\frac{g(x+h)-g(x)}{h}.$$

◊ 令 $h\to 0$，得 $(f\pm g)'(x)=f'(x)\pm g'(x)$。

证明（2）乘积 在分子中加上、减去 $f(x)g(x+h)$：

$$\frac{f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x)}{h}$$
$$=\frac{f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x+h)+f(x)g(x+h)-f(x)g(x)}{h}$$
$$=\frac{[f(x+h)-f(x)]g(x+h)+f(x)[g(x+h)-g(x)]}{h}$$
$$=\frac{f(x+h)-f(x)}{h}g(x+h)+f(x)\frac{g(x+h)-g(x)}{h}.$$

◊ 由 g 的连续性，令 $h\to 0$，得 $(fg)'(x)=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$。

四则运算法则：商的证明

证明（3）商 由可导性知 f, g 在 x 处连续。又

$$\lim_{h\to 0} g(x+h) = g(x) \neq 0,$$

故由保号性，当 h 足够小时，$g(x+h) \neq 0$。

◊ 于是

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{h}\left(\frac{f(x+h)}{g(x+h)} - \frac{f(x)}{g(x)}\right) \\
=& \frac{1}{h}\cdot\frac{f(x+h)g(x) - f(x)g(x+h)}{g(x+h)g(x)} \\
=& \frac{1}{h}\cdot\frac{f(x+h)g(x) - f(x)g(x) + f(x)g(x) - f(x)g(x+h)}{g(x+h)g(x)} \\
=& \frac{1}{g(x+h)g(x)}\left[\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\,g(x) - f(x)\frac{g(x+h)-g(x)}{h}\right].
\end{aligned}$$

◊ 令 $h \to 0$，得到

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}.$$

四则运算的微分法则

定理 2.3.1 设 $f(x)$、$g(x)$ 在点 x 处可微，则它们的和、差、积也在该点可微；当 $g(x) \neq 0$ 时，商 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 也在该点可微，且

(1) 和差

$$\mathrm{d}(f(x) \pm g(x)) = \mathrm{d}f(x) \pm \mathrm{d}g(x).$$

(2) 乘积

$$\mathrm{d}(f(x)g(x)) = g(x)\mathrm{d}f(x) + f(x)\mathrm{d}g(x).$$

(3) 商

$$\mathrm{d}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{g(x)\mathrm{d}f(x) - f(x)\mathrm{d}g(x)}{g^2(x)} \quad (g(x) \neq 0).$$

常数倍与倒数

推论 2.3.2

设 $f(x)$ 在点 x 处可导，c 为常数，则

$$(cf(x))' = cf'(x); \qquad \left(\frac{1}{f(x)}\right)' = -\frac{f'(x)}{f^2(x)} \quad (f(x) \neq 0)。$$

注记 当 $g(x) \neq 0$ 时，将商写成乘积：

$$\begin{aligned}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' &= \left(f(x) \cdot \frac{1}{g(x)}\right)' \\ &= f'(x)\frac{1}{g(x)} + f(x)\left(\frac{1}{g(x)}\right)'.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) &= \mathrm{d}\left(f(x) \cdot \frac{1}{g(x)}\right) \\ &= \frac{1}{g(x)}\,\mathrm{d}f(x) + f(x)\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{g(x)}\right).\end{aligned}$$

多个函数的和与积

推论（1） 若 f_i 在 x 处可导，c_i 为常数，则

$$(c_1 f_1(x) + \cdots + c_n f_n(x))' = c_1 f_1'(x) + \cdots + c_n f_n'(x).$$

推论（2） 若 f_i 在 x 处可导，则

$$\begin{aligned}(f_1(x)\cdots f_n(x))' = {} & f_1'(x) f_2(x)\cdots f_n(x) \\ & + f_1(x) f_2'(x)\cdots f_n(x) + \cdots \\ & + f_1(x)\cdots f_{n-1}(x) f_n'(x).\end{aligned}$$

推论（3） 若 f 在 x_0 处可导、g 在 x_0 处不可导，则 $f \pm g$ 在 x_0 处不可导。

例 1、例 2

例 1 求 $y = x^3 - 2x^2 + \sin x$ 的导数。

解 由和差及常数倍的求导法则，

$$y' = (x^3)' - 2(x^2)' + (\sin x)'$$

$$= 3x^2 - 2 \cdot 2x + \cos x = 3x^2 - 4x + \cos x.$$

例 2 求 $y = \sin 2x \ln x$ 的导数。

解 先用 $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$，再用乘积求导法则：

$$y' = (2 \sin x \cos x \ln x)'$$

$$= 2\left[(\sin x)' \cos x \ln x + \sin x (\cos x)' \ln x + \sin x \cos x (\ln x)'\right]$$

$$= 2\left[\cos^2 x \ln x - \sin^2 x \ln x + \sin x \cos x \cdot \frac{1}{x}\right]$$

$$= 2(\cos^2 x - \sin^2 x) \ln x + \frac{2 \sin x \cos x}{x} = 2 \cos 2x \ln x + \frac{\sin 2x}{x}.$$

例 2.3.1：三角函数的导数

例 2.3.1 计算 $\tan x, \cot x, \sec x, \csc x$ 的导数（其中 $\tan x, \sec x$ 需 $x \neq k\pi + \pi/2$，$\cot x, \csc x$ 需 $x \neq k\pi$，$k \in \mathbb{Z}$）。

解

$$(\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \sec^2 x,$$

$$(\cot x)' = \left(\frac{\cos x}{\sin x}\right)' = \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} = -\csc^2 x,$$

$$(\sec x)' = \left(\frac{1}{\cos x}\right)' = \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \tan x \sec x,$$

$$(\csc x)' = \left(\frac{1}{\sin x}\right)' = -\frac{\cos x}{\sin^2 x} = -\cot x \csc x.$$

例 2.3.1：三角函数的微分

例 2.3.1 计算 $\tan x, \cot x, \sec x, \csc x$ 的微分（其中 $\tan x, \sec x$ 需 $x \neq k\pi + \pi/2$，$\cot x, \csc x$ 需 $x \neq k\pi$，$k \in \mathbb{Z}$）。

解 由商与倒数的微分法则，

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}(\tan x) &= \mathrm{d}\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right) = \frac{\cos x\,\mathrm{d}(\sin x) - \sin x\,\mathrm{d}(\cos x)}{\cos^2 x} \\
&= \frac{\cos^2 x\,\mathrm{d}x - \sin x(-\sin x\,\mathrm{d}x)}{\cos^2 x} = \sec^2 x\,\mathrm{d}x; \\
\mathrm{d}(\cot x) &= \mathrm{d}\left(\frac{\cos x}{\sin x}\right) = \frac{\sin x\,\mathrm{d}(\cos x) - \cos x\,\mathrm{d}(\sin x)}{\sin^2 x} \\
&= \frac{-\sin^2 x\,\mathrm{d}x - \cos^2 x\,\mathrm{d}x}{\sin^2 x} = -\csc^2 x\,\mathrm{d}x; \\
\mathrm{d}(\sec x) &= \mathrm{d}\left(\frac{1}{\cos x}\right) = -\frac{\mathrm{d}(\cos x)}{\cos^2 x} \\
&= -\frac{-\sin x\,\mathrm{d}x}{\cos^2 x} = \tan x \sec x\,\mathrm{d}x; \\
\mathrm{d}(\csc x) &= \mathrm{d}\left(\frac{1}{\sin x}\right) = -\frac{\mathrm{d}(\sin x)}{\sin^2 x} \\
&= -\frac{\cos x\,\mathrm{d}x}{\sin^2 x} = -\cot x \csc x\,\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

乘积可导的特殊情形

推论 2.3.3 设 $f(x)=g(x)h(x)$，其中 g 在 x_0 处可导。

(1) 若 $g(x_0)=0$，且 h 在 x_0 处连续，则 f 在 x_0 处可导，且

$$f'(x_0)=g'(x_0)h(x_0).$$

(2) 特别地，若 h 在 x_0 处连续但不可导，则

$$f \text{ 在} x_0 \text{ 处可导} \iff g(x_0)=0.$$

(3) 若进一步有 $g(x_0)=g'(x_0)=0$，则对 h 只需假设其在 x_0 的某个邻域内有界，就有

$$f \text{ 在} x_0 \text{ 处可导，且} f'(x_0)=0.$$

例 2.3.2：乘积在零点的导数

例 2.3.2 设 $f(x)=(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)$，其中 n 为正整数，求 $f'(0)$。

解 当 $n=1$ 时，$f(x)=e^x-1$，故 $f'(0)=1$。当 $n\geq 2$ 时，由 $f(0)=0$，按导数定义得

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)$$

$$=1\cdot(1-2)\cdots(1-n)$$

$$=(-1)^{n-1}\cdot 1\cdot 2\cdots(n-1)=(-1)^{n-1}(n-1)!.$$

◊ 上式对 $n=1$ 也成立（$0!=1$）。

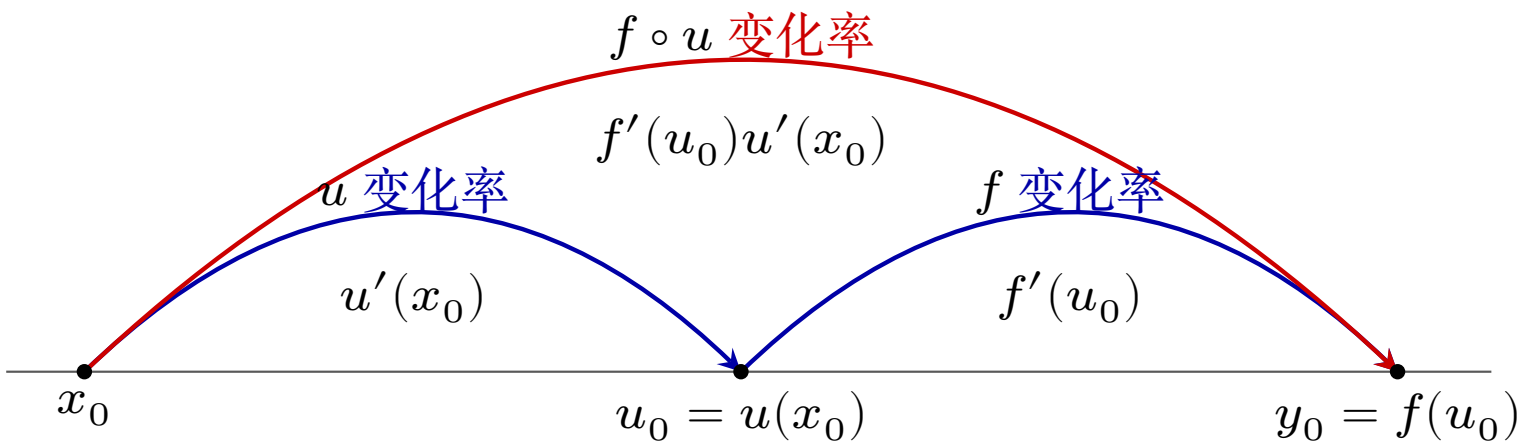
二、复合函数的链式法则

定理 2.3.4（复合函数的链式法则）

设 $u = u(x)$ 在区间 (a, b) 内有定义，$y = f(u)$ 在 (A, B) 内有定义，且 $u(x) \in (A, B)$。

如果 $u(x)$ 在 $x_0 \in (a, b)$ 处可导，$y = f(u)$ 在 $u_0 = u(x_0)$ 处可导，则 $y = f(u(x))$ 在点 x_0 处可导，且

$$[f(u(x))]'_{x=x_0} = f'(u_0)u'(x_0)。$$



链式法则：证明

证明 记 $u_0 = u(x_0)$。当 $u(x_0+h) \neq u(x_0)$ 时，

$$\frac{f(u(x_0+h)) - f(u(x_0))}{h} = \frac{f(u(x_0+h)) - f(u(x_0))}{u(x_0+h) - u(x_0)} \cdot \frac{u(x_0+h) - u(x_0)}{h}.$$

◊ 为处理 $u(x_0+h) = u(x_0)$ 的情形，将第一个因子规定为

$$Q(h) = \begin{cases} \dfrac{f(u(x_0+h)) - f(u(x_0))}{u(x_0+h) - u(x_0)}, & u(x_0+h) \neq u(x_0), \\ f'(u_0), & u(x_0+h) = u(x_0). \end{cases}$$

◊ 当 $u(x_0+h) = u(x_0)$ 时，两边均为 0，上述差商分解仍成立。

◊ 因 u 在 x_0 处可导，故连续。当 $h \to 0$ 时，

$$u(x_0+h) \to u_0, \qquad Q(h) \to f'(u_0), \qquad \frac{u(x_0+h) - u(x_0)}{h} \to u'(x_0).$$

$$[f(u(x))]'_{x=x_0} = \lim_{h\to 0} Q(h) \frac{u(x_0+h) - u(x_0)}{h} = f'(u_0)u'(x_0).$$

链式法则与一阶微分的形式不变性

◊ 设 $u = g(x)$、$y = f(u)$ 均有相应的可导性，由链式法则，

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f'(u)g'(x) = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u} \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}.$$

◊ 因此，复合函数的微分为

$$\mathrm{d}y = y' \,\mathrm{d}x = f'(g(x))g'(x)\,\mathrm{d}x.$$

◊ 又 $u = g(x)$，$\mathrm{d}u = g'(x)\,\mathrm{d}x$，故

$$\mathrm{d}y = f'(g(x))g'(x)\,\mathrm{d}x = f'(u)\,\mathrm{d}u.$$

◊ 当 u 是自变量时，按微分的定义，同样有 $\mathrm{d}y = f'(u)\,\mathrm{d}u$。

◊ 无论 u 是自变量还是中间变量，$y = f(u)$ 的微分都具有同一形式，称为一阶微分的形式不变性。

链式法则的推广

注记 复合函数求导的法则称为**链式法则**，也可推广到多个函数的复合。

◊ 设 $y = f(g(h(x)))$，其中 $y = f(u)$、$u = g(v)$、$v = h(x)$ 均有相应的可导性，则

$$\begin{aligned} y' &= [f(g(h(x)))]' \\ &= f'(g(h(x)))\,[g(h(x))]' \\ &= f'(g(h(x)))\,g'(h(x))\,[h(x)]' \\ &= f'(g(h(x)))\,g'(h(x))\,h'(x) = f'(u)\,g'(v)\,h'(x). \end{aligned}$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u} \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}v} \cdot \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}.$$

例 2.3.3：引入中间变量

例 2.3.3 求 $y = \cos(x^2 + 5x)$ 的导数。

解 令 $u = u(x) = x^2 + 5x$，$f(u) = \cos u$，则 $y = f(u(x))$，且

$$f'(u) = -\sin u, \qquad u'(x) = 2x + 5.$$

$$\begin{aligned} y' &= [f(u(x))]' \\ &= f'(u(x))u'(x) \\ &= [-\sin(x^2 + 5x)](2x + 5) \\ &= -(2x + 5)\sin(x^2 + 5x). \end{aligned}$$

例 2.3.4、2.3.5：复合函数求导

例 2.3.4 求 $y=\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})$ 的导数，$a\neq 0$。

解

$$y'=[\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})]'=\frac{(x+\sqrt{x^2+a^2})'}{x+\sqrt{x^2+a^2}}$$

$$=\frac{1}{x+\sqrt{x^2+a^2}}\left[1+\frac{(x^2+a^2)'}{2\sqrt{x^2+a^2}}\right]$$

$$=\frac{1}{x+\sqrt{x^2+a^2}}\left(1+\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}\right)=\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}.$$

例 2.3.5 求 $y=\ln\cos(e^x)$ 的导数（$\cos(e^x)>0$）。

解

$$y'=[\ln\cos(e^x)]'=\frac{1}{\cos(e^x)}[\cos(e^x)]'$$

$$=\frac{-\sin(e^x)}{\cos(e^x)}(e^x)'=-e^x\tan(e^x).$$

例 3、例 4：复合函数求导

例 3 求 $y=\ln\frac{e^x x^2}{\sqrt{1+x^2}}$ 的导数。

解 先化简为 $y=x+2\ln|x|-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$，再求导：

$$\begin{aligned} y' &= \left[x+2\ln|x|-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\right]' \\ &= 1+\frac{2}{x}-\frac{(1+x^2)'}{2(1+x^2)} = 1+\frac{2}{x}-\frac{2x}{2(1+x^2)} = 1+\frac{2}{x}-\frac{x}{1+x^2}. \end{aligned}$$

例 4 求 $y=f^n(\sin(x^n))=[f(\sin(x^n))]^n$ 的导数。

解

$$\begin{aligned} y' &= \{[f(\sin(x^n))]^n\}' \\ &= n[f(\sin(x^n))]^{n-1}[f(\sin(x^n))]' \\ &= n[f(\sin(x^n))]^{n-1}f'(\sin(x^n))[\sin(x^n)]' \\ &= n[f(\sin(x^n))]^{n-1}f'(\sin(x^n))\cos(x^n)(x^n)' \\ &= n^2x^{n-1}[f(\sin(x^n))]^{n-1}f'(\sin(x^n))\cos(x^n). \end{aligned}$$

例 2.3.6、2.3.7：乘积与幂指函数

例 2.3.6 设 f, φ 可导，求 $y = f(x)e^{\varphi(x)}$ 的导数。

解

$$\begin{aligned} y' &= [f(x)e^{\varphi(x)}]' = f'(x)e^{\varphi(x)} + f(x)[e^{\varphi(x)}]' \\ &= f'(x)e^{\varphi(x)} + f(x)e^{\varphi(x)}\varphi'(x) \\ &= [f'(x) + \varphi'(x)f(x)]e^{\varphi(x)}. \end{aligned}$$

例 2.3.7 求 $y = u(x)^{v(x)}$（$u(x) > 0$）的导数。

解 利用指数对数恒等式，先写成 $y = e^{v(x)\ln u(x)}$，于是

$$\begin{aligned} y' &= \left(e^{v(x)\ln u(x)}\right)' \\ &= e^{v(x)\ln u(x)}[v(x)\ln u(x)]' \\ &= u(x)^{v(x)}\left[v'(x)\ln u(x) + \frac{v(x)}{u(x)}u'(x)\right]. \end{aligned}$$

例 2.3.8：绝对值幂函数

$$(1)\quad (|x|)' = \frac{x}{|x|} = \frac{|x|}{x}, \qquad x \neq 0;$$
$$(2)\quad (\ln|x|)' = \frac{1}{|x|}\cdot(|x|)' = \frac{1}{x}, \qquad x \neq 0.$$

例 2.3.8 设 $p > 0$，证明：

$$(|x|^p x)' = (p+1)|x|^p, \qquad (|x|^{p+1})' = (p+1)|x|^{p-1}x \quad (x \neq 0),$$

且两个函数在 $x = 0$ 处的导数均为 0。

证明 当 $x \neq 0$ 时，由乘积法则及链式法则，

$$\begin{aligned}(|x|^p x)' &= p|x|^{p-1}(|x|)'x + |x|^p \\ &= p|x|^{p-1}\frac{|x|}{x}x + |x|^p = (p+1)|x|^p;\end{aligned}$$

$$(|x|^{p+1})' = (p+1)|x|^p(|x|)' = (p+1)|x|^p\frac{x}{|x|} = (p+1)|x|^{p-1}x.$$

◊ 当 $x = 0$ 时，两差商 $\frac{|h|^p h}{h}$、$\frac{|h|^{p+1}}{h}$ 的绝对值均为 $|h|^p \to 0$，故两导数均为 0。

例 5：内函数不可导的情形

例 5 设 $f(x)=\cos\sqrt[3]{x^2}$，求 $f'(0)$。

解 内函数 $\sqrt[3]{x^2}$ 在 0 处不可导，不能直接使用链式法则。由定义，

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\cos\sqrt[3]{x^2}-1}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}|x|^{\frac{4}{3}}}{x}=0.$$

注记 在 $x\neq 0$ 时，求导法则给出

$$f'(x)=-\sin\sqrt[3]{x^2}\cdot\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}.$$

该式在 0 处无定义，不能据此判定 f 在 0 处不可导。

◊ 内函数不可导、外函数可导时，复合函数仍可能可导。

例 2.3.9：多项式的整除性

例 2.3.9 设多项式 $f(x)$ 可以被 $(g(x))^l$ 整除，其中 $l>1$ 为整数，证明 $f'(x)$ 一定能被 $(g(x))^{l-1}$ 整除。

证明 由假定可知 $f(x)=(g(x))^l k(x)$，于是

$$f'(x)=l(g(x))^{l-1}g'(x)k(x)+(g(x))^l k'(x)$$

$$=(g(x))^{l-1}[lg'(x)k(x)+g(x)k'(x)].$$

$\Diamond$ 即 $f'(x)$ 能被 $(g(x))^{l-1}$ 整除。

定义（重根） 若多项式 f 可写为

$$f(x)=(x-\alpha)^l q(x),\qquad q(\alpha)\neq 0,$$

其中 q 为多项式、l 为正整数，则称 α 为方程 $f(x)=0$ 的l 重根。

注记 若 α 是 $f(x)=0$ 的 l 重根（$l>1$），则 α 是 $f'(x)=0$ 的 $l-1$ 重根。

三、反函数的导数

定理 2.3.5 设 $y=f(x)\ (x\in\langle a,b\rangle)$ 与 $x=\varphi(y)\ (y\in\langle A,B\rangle)$ 互为反函数。若 f 在 x_0 处可导，$f'(x_0)\neq 0$，且 φ 在 $y_0=f(x_0)$ 处连续，则 φ 在 y_0 处可导，且

$$\varphi'(y_0)=\frac{1}{f'(x_0)}.$$

证明 取 $\Delta y\neq 0$，记 $\Delta x=\varphi(y_0+\Delta y)-\varphi(y_0)$。由互为反函数，

$$\Delta x\neq 0,\qquad \Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0).$$

◊ 由 φ 在 y_0 处连续，$\Delta y\to 0$ 时 $\Delta x\to 0$。于是

$$\varphi'(y_0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{\varphi(y_0+\Delta y)-\varphi(y_0)}{\Delta y}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta x}{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}$$

$$=\frac{1}{\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}}=\frac{1}{f'(x_0)}.$$

反函数求导公式及几何意义

推论 2.3.6 若 $y = f(x)$ 在区间 $\langle a, b\rangle$ 上单调可微，反函数为 $x = \varphi(y)$，则当 $f'(x) \neq 0$ 时，

$$\varphi'(y) = \left.\frac{1}{f'(x)}\right|_{x=\varphi(y)} \quad \text{或} \quad \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \frac{1}{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}.$$

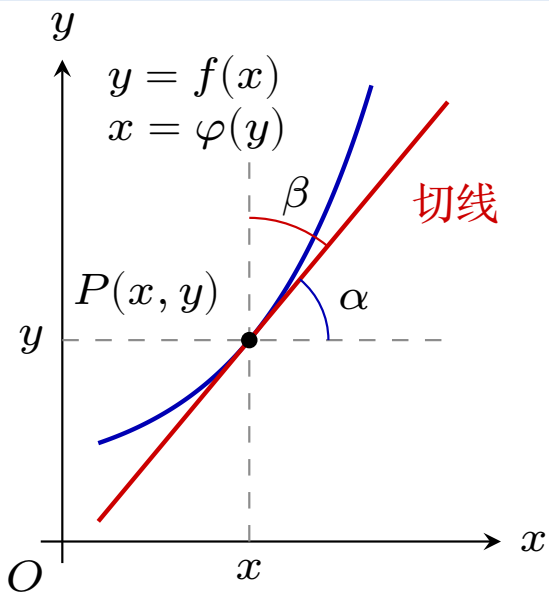
几何意义 $y = f(x)$ 与 $x = \varphi(y)$ 表示同一条曲线，自变量不同。

◊ 图中切线与两轴的夹角为 α, β，且

$$f'(x) = \tan\alpha, \qquad \varphi'(y) = \tan\beta.$$

◊ 由 $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$，得

$$\varphi'(y) = \frac{1}{\tan\alpha} = \frac{1}{f'(x)}.$$



例 2.3.10：反三角函数的导数

例 2.3.10 求 $y=\arcsin x$ 与 $y=\arctan x$ 的导数。

解（1） 反函数为 $x=\sin y$。在 $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ 内，$\sin y$ 单调递增，且 $(\sin y)'=\cos y>0$，故

$$y'=(\arcsin x)'=\frac{1}{(\sin y)'}=\frac{1}{\cos y}=\frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},\quad |x|<1.$$

解（2） 反函数为 $x=\tan y$。在 $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ 内，$\tan y$ 单调递增，且 $(\tan y)'=\frac{1}{\cos^2 y}>0$，故

$$y'=(\arctan x)'=\frac{1}{(\tan y)'}=\cos^2 y=\frac{1}{1+\tan^2 y}=\frac{1}{1+x^2},\qquad x\in\mathbb{R}.$$

注记 类似可得

$$(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\ (|x|<1),\qquad (\operatorname{arccot} x)'=-\frac{1}{1+x^2}\ (x\in\mathbb{R}).$$

基本初等函数的导数公式（1）

$$(C)' = 0; \qquad (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1};$$

$$(a^x)' = a^x \ln a; \qquad (e^x)' = e^x;$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}; \qquad (\ln |x|)' = \frac{1}{x};$$

$$(\sin x)' = \cos x; \qquad (\cos x)' = -\sin x。$$

基本初等函数的导数公式（2）

$$(\tan x)' = \sec^2 x; \qquad (\cot x)' = -\csc^2 x;$$

$$(\sec x)' = \tan x \sec x; \qquad (\csc x)' = -\cot x \csc x;$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \qquad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}};$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}; \qquad (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}。$$

四、求导举例

例 2.3.11 设 $y=(1+x^2)\operatorname{arccot}x$，求 $y'(1)$。

解

$$\begin{aligned} y' &= 2x\operatorname{arccot}x+(1+x^2)\left(-\frac{1}{1+x^2}\right) \\ &= 2x\operatorname{arccot}x-1. \end{aligned}$$

◊ 因此 $y'(1)=2\cdot\frac{\pi}{4}-1=\frac{\pi}{2}-1$。

例 2.3.12 设 φ 在 a 处连续，$f(x)=(x-a)\varphi(x)$，求 $f'(a)$。

解 未知 φ 是否可导，使用导数定义：

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{(x-a)\varphi(x)}{x-a} \\ &= \lim_{x\to a}\varphi(x)=\varphi(a). \end{aligned}$$

例 2.3.13：偶函数的导数

例 2.3.13 设 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，证明：

1. 当 $f'(0)$ 存在时，$f'(0)=0$；
2. 若 $f'(x)$ 处处存在，则 $f'(x)$ 为奇函数。

证明（1） 由 $f'(0)=f'_+(0)=f'_-(0)$ 及 $f(-x)=f(x)$，

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=-\lim_{x\to 0^-}\frac{f(-x)-f(0)}{-x}$$

$$\overset{t=-x}{=}-\lim_{t\to 0^+}\frac{f(t)-f(0)}{t}=-f'_+(0).$$

◊ 故 $f'(0)=-f'(0)$，即 $f'(0)=0$。

证明（2） 对 $f(x)=f(-x)$ 两边求导，由链式法则得

$$f'(x)=[f(-x)]'=f'(-x)(-x)'=-f'(-x).$$

◊ 因此 $f'(x)$ 为奇函数。

注记 类似可得：可导奇函数的导函数为偶函数；可导的 T 周期函数的导函数仍以 T 为周期。

例 2.3.14：周期函数的切线

例 2.3.14 已知 f 是周期为 5 的连续函数，在 $x=0$ 的某个邻域内满足

$$f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)=8x+\alpha(x),$$

其中 $\alpha(x)=o(x)\ (x\to 0)$，且 f 在 $x=1$ 处可导。求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(6,f(6))$ 处的切线方程。

解（1） 求 $f(1)$。由连续性及 $\alpha(x)\to 0$，令 $x\to 0$，得

$$f(1)-3f(1)=0 \quad\Longrightarrow\quad f(1)=0.$$

解（2） 求差商极限。对 $x\neq 0$，将已知等式除以 x：

$$\frac{f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)}{x}=8+\frac{\alpha(x)}{x}.$$

◊ 因 $\frac{\alpha(x)}{x}\to 0$，所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)}{x}=8.$$

例 2.3.14：求导数与切线方程

解（续） 由前页 $f(1)=0$ 及差商极限为 8，得

$$\begin{aligned} 8 &= \lim_{x\to 0}\frac{f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)}{x} \\ &= \lim_{x\to 0}\left[\frac{f(1+\sin x)-f(1)}{\sin x}+3\frac{f(1-\sin x)-f(1)}{-\sin x}\right]\frac{\sin x}{x} \\ &= f'(1)+3f'(1)=4f'(1). \end{aligned}$$

◊ 因此 $f'(1)=2$。

◊ 由周期性 $f(6+h)=f(1+h)$，有 $f(6)=f(1)=0$，且

$$f'(6)=\lim_{h\to 0}\frac{f(6+h)-f(6)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{f(1+h)-f(1)}{h}=f'(1)=2.$$

◊ 故所求切线方程为

$$y-f(6)=f'(6)(x-6) \quad\Longrightarrow\quad y=2(x-6) \quad 或 \quad 2x-y-12=0.$$

对数求导法：基本公式

◊ 对数求导法适用于多个函数的乘积，以及幂指函数等的求导。

◊ 设 $f(x) > 0$ 且可导，由链式法则，

$$(\ln f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)}.$$

◊ 两边乘以 $f(x)$，得到

$$f'(x) = f(x)(\ln f(x))'.$$

◊ 即：先取对数，再求导，最后乘回原函数。

对数求导法：多个函数的乘积

◊ 设各 u_i 可导且 $u_i(x) > 0$，记

$$f(x) = u_1(x)u_2(x)\cdots u_n(x).$$

◊ 取对数，得

$$\ln f(x) = \ln u_1(x) + \cdots + \ln u_n(x).$$

$$f'(x) = f(x)\left(\sum_{i=1}^{n} \ln u_i(x)\right)'$$

$$= u_1(x)\cdots u_n(x)\sum_{i=1}^{n} \frac{u_i'(x)}{u_i(x)}.$$

◊ 展开即为乘积求导法则（省略自变量 x）：

$$(u_1\cdots u_n)' = u_1'u_2\cdots u_n + u_1u_2'\cdots u_n + \cdots + u_1\cdots u_{n-1}u_n'.$$

对数求导法：先取绝对值

◊ 当函数可能取负值时，在 $f(x) \neq 0$ 处，先取绝对值再取对数。

$$(1)\quad (|x|)' = \frac{x}{|x|} = \frac{|x|}{x}, \qquad x \neq 0;$$

$$(2)\quad (\ln|x|)' = \frac{1}{|x|}(|x|)' = \frac{1}{x}, \qquad x \neq 0.$$

◊ 由链式法则，

$$(\ln|f(x)|)' = \frac{f'(x)}{f(x)}, \qquad f'(x) = f(x)(\ln|f(x)|)'.$$

◊ 例如，设 $p(x) = (x - x_1)\cdots(x - x_n)$，各 x_i 互异。当 $x \neq x_i\ (i = 1, \ldots, n)$ 时，

$$\ln|p(x)| = \ln|x - x_1| + \cdots + \ln|x - x_n|.$$

$$p'(x) = p(x)\left(\frac{1}{x - x_1} + \cdots + \frac{1}{x - x_n}\right).$$

幂指函数：两种求导方法

◊ 设 $f(x)=u(x)^{v(x)}$，其中 u,v 可导，且 $u(x)>0$。

方法一 指数化变形：$f(x)=e^{v(x)\ln u(x)}$。

$$f'(x)=[e^{v(x)\ln u(x)}]'=e^{v(x)\ln u(x)}[v(x)\ln u(x)]'$$

$$=f(x)\left[v'(x)\ln u(x)+\frac{v(x)}{u(x)}u'(x)\right].$$

方法二 对数求导（因 $f(x)>0$，不必取绝对值）：

$$\ln f(x)=v(x)\ln u(x).$$

$$\frac{f'(x)}{f(x)}=[v(x)\ln u(x)]'=v'(x)\ln u(x)+\frac{v(x)}{u(x)}u'(x).$$

◊ 两边乘以 $f(x)$，得到相同结果。

对数求导法：例题

例 求下列函数的导数：

(1) $f(x) = x^{\frac{1}{x}}, \qquad x > 0;$

(2) $f(x) = \dfrac{1+x^2}{\sqrt[3]{x^4}\sin^7 x}, \qquad \sin x \neq 0;$

(3) $f(x) = x + x^x + x^{x^x}, \qquad x > 0;$

(4) $f(x) = |\ln|x||, \qquad x \neq 0, \pm 1$。

对数求导法：例题（1）

例（1） 求 $f(x)=x^{\frac{1}{x}}\ (x>0)$ 的导数。

解 取对数，得

$$\ln f(x)=\ln(x^{\frac{1}{x}})=\frac{\ln x}{x}.$$

$$\begin{aligned}\frac{f'(x)}{f(x)}&=\left(\frac{1}{x}\ln x\right)'\\&=\left(\frac{1}{x}\right)'\ln x+\frac{1}{x}(\ln x)'\\&=-\frac{\ln x}{x^2}+\frac{1}{x^2}=\frac{1-\ln x}{x^2}.\end{aligned}$$

◊ 因此

$$f'(x)=x^{\frac{1}{x}}\frac{1-\ln x}{x^2}=x^{\frac{1}{x}-2}(1-\ln x).$$

对数求导法：例题（2）

例（2） 求 $f(x)=\frac{1+x^2}{\sqrt[3]{x^4}\sin^7 x}\ (\sin x\neq 0)$ 的导数。

解 先取绝对值再取对数，得

$$\ln|f(x)|=\ln(1+x^2)-\frac{4}{3}\ln|x|-7\ln|\sin x|.$$

$$\frac{f'(x)}{f(x)}=\frac{(1+x^2)'}{1+x^2}-\frac{4}{3x}-7\frac{(\sin x)'}{\sin x}$$

$$=\frac{2x}{1+x^2}-\frac{4}{3x}-\frac{7\cos x}{\sin x}.$$

◊ 因此

$$f'(x)=\frac{1+x^2}{\sqrt[3]{x^4}\sin^7 x}\left(\frac{2x}{1+x^2}-\frac{4}{3x}-\frac{7\cos x}{\sin x}\right).$$

对数求导法：例题（3）

例（3） 求 $f(x)=x+x^x+x^{x^x}\ (x>0)$ 的导数。

解 先分别求两个幂指函数的导数：

$$\begin{aligned}(x^x)'&=(e^{x\ln x})'=x^x(x\ln x)'\\&=x^x(\ln x+1);\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(x^{x^x})'&=(e^{x^x\ln x})'=x^{x^x}(x^x\ln x)'\\&=x^{x^x}\left[x^x(1+\ln x)\ln x+x^{x-1}\right].\end{aligned}$$

◊ 由和的求导法则，

$$\begin{aligned}f'(x)&=1+x^x(\ln x+1)\\&\quad+x^{x^x}\left[x^{x-1}+x^x(1+\ln x)\ln x\right].\end{aligned}$$

对数求导法：例题（4）

例（4） 求 $f(x)=|\ln|x||\,(x\neq 0,\pm 1)$ 的导数。

解 由 $\ln|x|\neq 0$、$x\neq 0$，逐层使用链式法则：

$$
\begin{aligned}
f'(x) &= (|\ln|x||)' \\
&= \frac{\ln|x|}{|\ln|x||}(\ln|x|)' \\
&= \frac{\ln|x|}{|\ln|x||}\cdot\frac{1}{|x|}\cdot\frac{x}{|x|} \\
&= \frac{\ln|x|}{|\ln|x||}\cdot\frac{1}{x}.
\end{aligned}
$$

例 6：分段函数的导数

例 6 设 $f(x)=\begin{cases} x^2\arctan\frac{1}{x}, & x<0,\\ \ln(1+x^2), & x\geq 0,\end{cases}$ 求 $f'(x)$。

解 对于分段函数的导数，仍需分段来计算，而分界点处，还需分别计算左右导数。当 $x<0$ 时，有

$$f'(x)=2x\arctan\frac{1}{x}+x^2\frac{1}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2}\left(-\frac{1}{x^2}\right)$$

$$=2x\arctan\frac{1}{x}-\frac{x^2}{x^2+1}。$$

当 $x>0$ 时，有 $f'(x)=\frac{2x}{1+x^2}$。

例 6：分界点及导函数

当 $x=0$ 时，

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{x^2\arctan\frac{1}{x}-0}{x}=0,$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x^2)-0}{x}=0。$$

故 $f'(0)=0$。故导数为

$$f'(x)=\begin{cases}2x\arctan\frac{1}{x}-\frac{x^2}{x^2+1}, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ \frac{2x}{1+x^2}, & x>0\end{cases}。$$

例 7：导函数不连续

例 7 求 $f(x)=\begin{cases} x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0 \end{cases}$ 的导数。

解 当 $x\neq 0$ 时，用求导法则；在 $x=0$ 处用定义：

$$f'(0)=\lim_{h\to 0}\frac{h^2\sin\frac{1}{h}}{h}=0.$$

$$f'(x)=\begin{cases} 2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0. \end{cases}$$

注记 本例处处可导，但 f' 在 0 处不连续，且单侧极限不存在。

◊ 本例导函数的左右极限不存在，但左右导数均为 0。因此，求某点的导数或单侧导数时，**不能未经论证就用导函数的相应极限代替**。